

10.4 Documento visión

10.4.1 Propuesta de valor del proyecto para la empresa

La administración eficiente de bases de datos relacionales se ha vuelto un factor crítico para la continuidad operativa de organizaciones de toda escala. Sin embargo, el conocimiento técnico necesario para operar motores como SQL Server suele estar concentrado en un puñado de especialistas DBA que no siempre se encuentran disponibles en momentos de incidente, y los usuarios de negocio dependen continuamente de su intervención para obtener información que es propia de su rol.

DBA Assistant convierte el lenguaje natural del usuario en consultas T-SQL ejecutables y seguras, monitorea proactivamente el estado de los motores de base de datos, y permite la ejecución remota de workarounds previamente validados ante incidentes operativos. Toda acción se valida previamente en un entorno Sandbox aislado en Docker antes de impactar producción, lo que reduce drásticamente el riesgo de error humano.

La solución otorga autonomía técnica al personal no especializado, libera a los DBA Senior de tareas repetitivas, y garantiza la trazabilidad completa de cada acción ejecutada a través de bitácoras auditables, cumpliendo simultáneamente con los requisitos de seguridad, transparencia y agilidad operativa que demandan las organizaciones modernas.

10.4.2 Especificaciones de requerimientos

10.4.2.1 Perspectiva del Producto

El sistema debe proporcionar las herramientas para la correcta interacción, monitoreo y remediación sobre instancias de SQL Server administradas por la organización. Generando de forma automatizada la traducción entre lenguaje natural del usuario y código T-SQL ejecutable, sin que el usuario requiera conocimientos técnicos en SQL.

Asimismo, deberá ser capaz de monitorear de forma continua los indicadores de salud de la base de datos (locks, sesiones activas, espacio en disco, performance de consultas, deadlocks) y notificar de forma proactiva al personal pertinente, ofreciendo además la posibilidad de ejecutar workarounds pre-aprobados de forma remota desde dispositivos móviles.

Se requiere que el producto implemente un esquema de seguridad granular que diferencie las acciones permitidas según el ambiente (DEV, TESTING, PROD) y el rol del usuario, garantizando que toda consulta o acción de remediación pase previamente por un entorno Sandbox aislado en contenedores Docker antes de impactar el ambiente productivo.

10.4.2.2 Funciones del Producto

- Monitoreo continuo de instancias SQL Server (sesiones, locks, performance, espacio)
- Traducción de lenguaje natural ("criollo") a consultas T-SQL ejecutables

- Validación previa de consultas y acciones en Sandbox Docker
- Ejecución de workarounds pre-establecidos ante eventos críticos
- Envío automático de alertas a dispositivos mobile vía notificaciones push
- Gestión y ejecución remota de acciones desde versión mobile (PWA)
- Carga y mantenimiento de contexto de negocio (tablas sensibles, glosario, reglas)
- Análisis automático y propuesta de buenas prácticas de optimización
- Histórico versionado del modelo de datos (schema) con capacidad de comparación
- Bitácora completa de transacciones, auditoría del sistema y excepciones
- Diferenciación de comportamiento por ambiente (DEV / TESTING / PROD)
- Panel administrador web para gestión de usuarios, conexiones y configuraciones

10.4.2.3 Características de los Usuarios

El sistema cuenta con cinco tipos de usuario:

- **Rol Administrador del Sistema (A):** Administra usuarios, configuraciones globales, conexiones a bases de datos, integraciones con servicios externos (Auth0, Anthropic) y visualiza la totalidad de bitácoras y logs del sistema. Tiene acceso completo a todos los ambientes del Sistema, no de base de datos del negocio.
- **Rol DBA Senior (DS):** Posee acceso completo de lectura y escritura sobre el ambiente productivo. Puede crear, modificar y aprobar workarounds, definir reglas de buenas prácticas, y promover cambios validados en Sandbox hacia PROD. Tiene autoridad para revertir acciones.
- **Rol DBA Junior (DJ):** Posee acceso de lectura sobre PROD y acceso completo sobre DEV/TESTING. Puede ejecutar workarounds previamente aprobados pero no crearlos, y debe escalar al DBA Senior aquellas acciones marcadas como críticas.
- **Rol Desarrollador (D):** Posee acceso completo sobre DEV y TESTING. Puede ejecutar consultas en lenguaje natural, validar en Sandbox y consultar el histórico de schema. Sus acciones sobre PROD están restringidas a operaciones de lectura específicas.
- **Rol Usuario de Negocio (UN):** Realiza consultas en lenguaje natural sobre PROD limitadas a las tablas autorizadas según su perímetro funcional. No tiene capacidad de modificación de datos ni acceso a configuraciones técnicas. Puede recibir alertas configuradas para su rol.

10.4.3 Alcance del desarrollo

El sistema podrá ser utilizado en navegadores web modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus versiones actualizadas. La versión móvil será una Progressive Web App (PWA) instalable desde el navegador, sin requerir distribución en tiendas de aplicaciones.

El alcance del MVP contempla exclusivamente el motor SQL Server 2019 o superior. La compatibilidad con el motor MySQL queda definida como evolución futura del producto, fuera del alcance del presente desarrollo.

La plataforma permitirá administrar de forma integral solo aquellas instancias y bases de datos previamente registradas y configuradas por el rol Administrador o el DBA Senior o DBA Junior. Toda acción ejecutada quedará auditada en la base NoSQL de bitácoras.

La solución está compuesta por los siguientes módulos:

Módulo	Descripción
Conexión y selección de ambiente	Configuración de credenciales y selección dinámica de ambiente operativo. • Conexiones a SQL Server • Selección DEV / TESTING / PROD • Gestión segura vía Azure Key Vault
Consultas en lenguaje natural	Traducción de pedidos en "criollo" a T-SQL ejecutable mediante motor IA. • Análisis de intención del usuario • Generación de T-SQL contextualizada • Visualización tabular de resultados
Sandbox de validación	Validación previa de consultas en entorno aislado Docker. • Réplica del ambiente PROD en contenedor • Ejecución segura sin impacto • Promoción manual a ambiente real
Monitoreo de base de datos	Visualización de salud y rendimiento del motor en tiempo real. • Sesiones activas y locks • Performance de consultas • Espacio en disco y crecimiento
Gestión de alertas	Configuración y atención de alertas operativas. • Definición de umbrales y eventos • Envío de notificaciones push • Reglas por ambiente y rol
Gestión de workarounds	Repositorio de scripts de remediación pre-aprobados. • Creación y modificación de playbooks • Ejecución manual o automática • Disponibilidad desde mobile
Contexto de negocio	Memoria persistente del modelo y reglas del cliente. • Tablas y columnas sensibles • Glosario de términos del negocio • Reglas operativas y restricciones

Módulo	Descripción
Buenas prácticas asistidas	Análisis automático y sugerencias de optimización. • Detección de queries ineficientes • Propuesta de índices • Recomendaciones de schema
Histórico de schema	Versionado del modelo de datos a través del tiempo. • Snapshots periódicos • Comparación entre versiones • Recuperación estructural
Auditoría y bitácoras	Registro completo de toda actividad del sistema. • Bitácora de transacciones de negocio • Bitácora de auditoría (sesiones, permisos) • Bitácora de excepciones con nivel configurable
Gestión de usuarios	Administración de identidades y roles. • Integración con Auth0 • Asignación granular de permisos • Doble factor de autenticación
Versión móvil (PWA)	Versión instalable para acciones críticas remotas. • Recepción de notificaciones push • Ejecución de workarounds preaprobados • Visualización de alertas activas

10.4.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

- **DBA:** Database Administrator. Profesional responsable de la administración, mantenimiento, seguridad y optimización de motores de bases de datos.
- **SQL:** Structured Query Language. Lenguaje estándar declarativo para la consulta y manipulación de bases de datos relacionales.
- **T-SQL:** Transact-SQL. Extensión propietaria de Microsoft sobre SQL estándar utilizada en SQL Server, con capacidades procedimentales y de control de flujo.
- **NoSQL:** Not Only SQL. Categoría de bases de datos no relacionales orientadas a documentos, clave-valor, columnas o grafos.
- **MongoDB:** Motor NoSQL orientado a documentos JSON utilizado en este proyecto para el almacenamiento de bitácoras y contexto de negocio.
- **API:** Application Programming Interface. Conjunto de definiciones que permiten la comunicación entre dos componentes de software.
- **REST:** Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para servicios web basado en HTTP, recursos y operaciones idempotentes.
- **LLM:** Large Language Model. Modelo de inteligencia artificial entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de comprender y generar lenguaje natural.
- **PWA:** Progressive Web Application. Aplicación web que ofrece experiencia similar a una aplicación nativa, instalable desde el navegador y con soporte offline parcial.
- **Sandbox:** Entorno aislado del sistema de producción donde se pueden ejecutar consultas o acciones sin riesgo de impactar datos reales.
- **Workaround:** Solución temporal pre-validada para resolver un incidente operativo sin requerir intervención manual del DBA.
- **Playbook:** Conjunto documentado y ejecutable de pasos automatizados para resolver una situación específica.
- **Docker:** Plataforma de contenedores que permite empaquetar y ejecutar aplicaciones en entornos aislados y portables.
- **Auth0:** Plataforma de autenticación y autorización como servicio, utilizada para la gestión de identidades del sistema.
- **Push Notification:** Notificación enviada desde un servidor a un dispositivo móvil aunque la aplicación no esté en primer plano.
- **DEV / TESTING / PROD:** Identificación de los ambientes operativos. DEV es el ambiente de desarrollo, TESTING es el ambiente de pruebas integradas y PROD es el ambiente productivo.
- **Lock:** Bloqueo aplicado por el motor de base de datos sobre un recurso para garantizar la consistencia transaccional.
- **Deadlock:** Situación en la que dos o más transacciones se bloquean mutuamente de forma irrecuperable.
- **MVP:** Minimum Viable Product. Versión mínima viable del producto, contiene las funcionalidades esenciales para entregar valor.
- **MSP:** Managed Service Provider. Empresa proveedora de servicios IT gestionados que opera la infraestructura tecnológica de múltiples clientes.
- **SaaS:** Software as a Service. Modelo de comercialización en el que el software se ofrece como servicio bajo suscripción.

- **SLA:** Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define las garantías operativas comprometidas con el cliente.

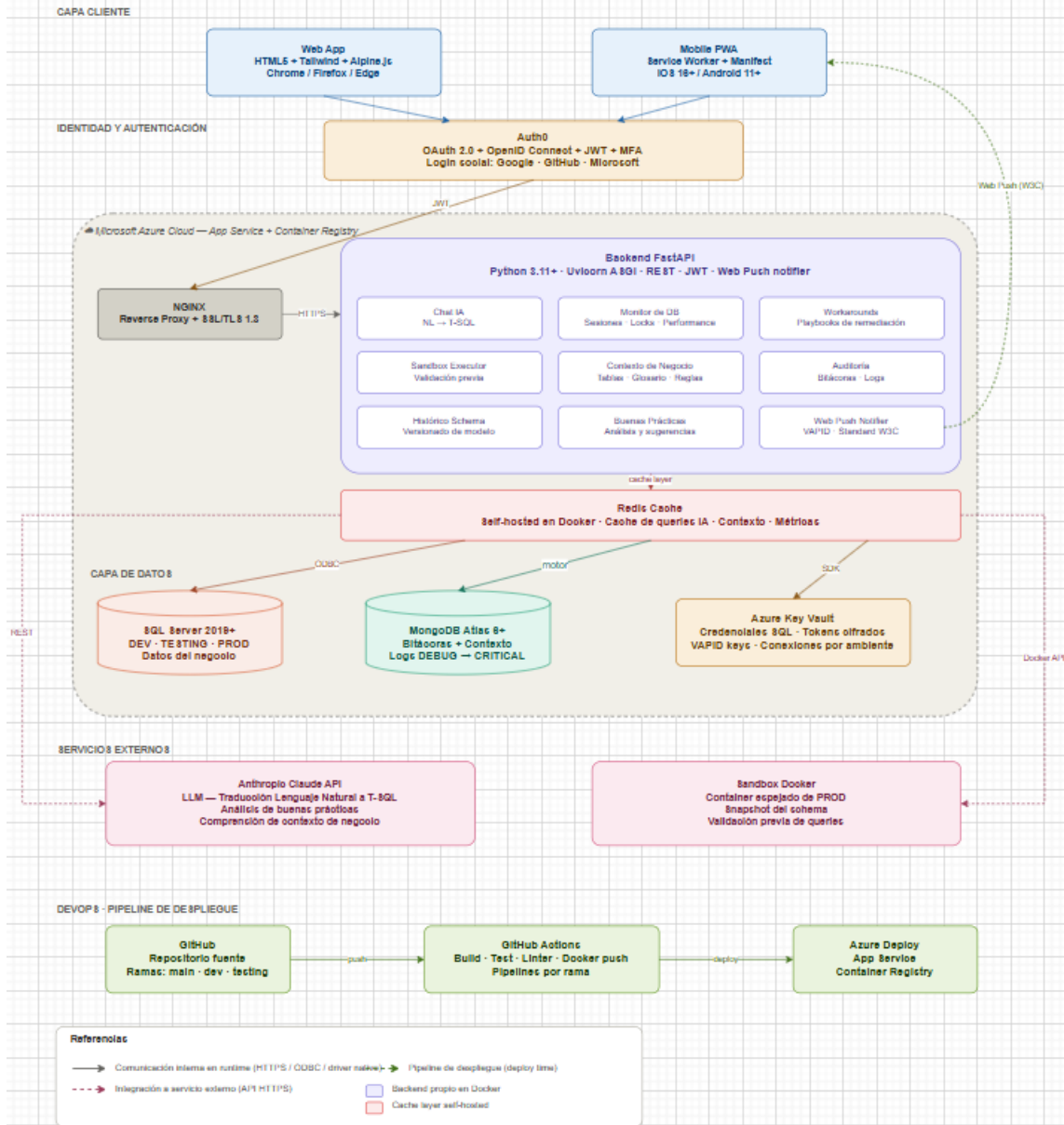
10.4.5 Resumen de las partes interesadas

Rol	Descripción
-A Administrador del Sistema	• Gestiona usuarios, roles y permisos del sistema. • Administra las conexiones a las bases de datos productivas y no productivas. • Configura las integraciones con servicios externos (Auth0, Anthropic, Azure). • Visualiza la totalidad de bitácoras y logs. • Define los niveles de log y alertas globales del sistema.
-DS DBA Senior	• Define, crea y aprueba los workarounds del repositorio de remediación. • Promueve consultas validadas desde Sandbox hacia el ambiente PROD. • Define las reglas de buenas prácticas que el sistema verificará. • Ejecuta acciones críticas de remediación. • Recibe alertas de máxima prioridad sobre PROD. • Audita las acciones realizadas por DBAs Junior y desarrolladores.
-DJ DBA Junior	• Ejecuta workarounds pre-aprobados ante incidentes en PROD. • Atiende alertas operativas de prioridad media. • Realiza consultas de monitoreo y diagnóstico. • Trabaja libremente sobre los ambientes DEV y TESTING. • Escala al DBA Senior toda acción crítica que requiera aprobación.
-D Desarrollador	• Ejecuta consultas en lenguaje natural sobre los ambientes DEV y TESTING. • Valida nuevas consultas y stored procedures en el Sandbox antes de TESTING. • Consulta el histórico de schema y compara versiones. • Sobre PROD posee acceso únicamente a operaciones de lectura permitidas.
-UN Usuario de Negocio	• Formula consultas en lenguaje natural según su perímetro funcional autorizado. • Visualiza los resultados en formato tabular o exportable. • Recibe alertas configuradas específicamente para su área. • No posee capacidad de modificación de datos ni acceso técnico al motor.

10.4.6 Descripción del entorno del sistema

Framework Backend	FastAPI 0.110+ (Python 3.11+)
Lenguaje Backend	Python — arquitectura en N capas (API / Servicios / Repositorios)
Frontend Web	HTML5 + JavaScript Vanilla + Tailwind CSS + Alpine.js
Frontend Mobile	Progressive Web App (PWA) — Service Worker + Manifest
Base de Datos Relacional	Microsoft SQL Server 2019 / 2022
Base de Datos NoSQL	MongoDB Atlas 6.0+ (bitácoras, contexto de negocio)
Servidor Web	NGINX (reverse proxy) + Uvicorn (ASGI)
Contenedores	Docker 24+ y Docker Compose para Sandbox y backend
Identidad y Acceso	Auth0 (OAuth 2.0 + OpenID Connect, MFA habilitado)
Motor de IA	Anthropic Claude API (LLM para traducción NL → T-SQL)
Gestión de Secretos	Azure Key Vault
Infraestructura Cloud	Microsoft Azure — Azure App Service + Azure Container Registry
Repositorio de código	GitHub con ramas dev / testing / main y CI/CD via GitHub Actions

Arquitectura DBA Assistant



10.5 Descripción Global del Producto

El sistema debe operar como una capa de abstracción inteligente sobre los motores de SQL Server administrados por la organización. Su propósito es habilitar el acceso seguro, auditado y eficiente a los datos del negocio tanto para perfiles técnicos como para usuarios funcionales sin conocimiento de SQL.

Mediante el procesamiento de lenguaje natural, el sistema interpreta los pedidos del usuario, los contextualiza con el conocimiento previamente cargado del negocio (tablas sensibles, glosario, reglas), genera el código T-SQL correspondiente, y lo ejecuta de forma controlada según el ambiente seleccionado y los permisos del rol.

De forma paralela, el sistema monitorea continuamente el estado de salud de las bases de datos vinculadas (sesiones, locks, performance, espacio) y, ante eventos que excedan los umbrales configurados, dispara workflows automáticos de remediación o notifica al personal pertinente para su intervención manual remota desde la versión móvil.

La comunicación entre la capa cliente (web y mobile) y el backend se realiza exclusivamente vía HTTPS sobre servicios REST autenticados por token JWT emitido por Auth0. Toda acción que implique modificación de datos pasa previamente por el entorno Sandbox aislado en Docker antes de ejecutarse en el ambiente real.

10.5.1 Estándares Aplicables

Se aplicarán para las diferentes etapas del desarrollo los siguientes estándares ISO/IEC:

Estándar	Norma ISO/IEC
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	ISO/IEC 27001
Modelo de calidad de producto de software	ISO/IEC 25010
Atributos de calidad — Funcionalidad	ISO/IEC 9126-1
Atributos de calidad — Confiabilidad y Eficiencia	ISO/IEC 9126-2
Atributos de calidad — Mantenibilidad	ISO/IEC 9126-3
Métricas de calidad de uso del producto	ISO/IEC 9126-4
Procesos del ciclo de vida del software	ISO/IEC 12207
Controles de seguridad para servicios cloud	ISO/IEC 27017

10.5.2 Requisitos de Desempeño del sistema

El sistema debe ser accesible vía web las 24 horas del día, asegurando una disponibilidad anual del 99,5% sobre los componentes de monitoreo y atención de alertas. Los siguientes tiempos de respuesta son requeridos:

- **Traducción de lenguaje natural a T-SQL:** no debe superar los 5 segundos en el percentil 95, considerando que la consulta no excede los 500 caracteres.
- **Ejecución de consulta en Sandbox:** no debe superar los 10 segundos en el percentil 95, sobre datasets de prueba de hasta 10.000 registros.
- **Visualización de dashboard de monitoreo:** carga inicial menor a 3 segundos, refresco de métricas cada 3 segundos.
- **Detección de eventos críticos:** no debe superar los 30 segundos entre la ocurrencia y el envío de la notificación push al dispositivo móvil.
- **Ejecución de workaround:** el tiempo de inicio del workaround no debe superar los 2 segundos desde la confirmación del usuario.

La interfaz de usuario debe responder de forma fluida en los intervalos acordes a los objetivos descriptos, mostrando indicadores de carga durante los procesos asincrónicos para evitar sensación de inactividad.

10.5.3 Requisitos de Entorno

La interfaz web será accesible desde un navegador moderno, requiriéndose el correcto funcionamiento en los siguientes proveedores y versiones mínimas: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+, Microsoft Edge 120+ y Safari 17+. La versión móvil PWA es compatible con dispositivos iOS 16+ y Android 11+.

El acceso a la información debe estar protegido por usuario, contraseña y doble factor de autenticación obligatorio (MFA) gestionado vía Auth0. Se disponen cinco niveles de acceso jerárquicos correspondientes a los roles definidos.

Toda comunicación entre cliente y servidor se realiza obligatoriamente sobre HTTPS con TLS 1.3 y certificado SSL vigente del dominio publicado. Los datos sensibles del negocio (credenciales de conexión, tokens) se almacenan exclusivamente en Azure Key Vault y nunca son persistidos en bases de datos en formato plano.

Las bitácoras de transacciones, auditoría y excepciones se conservan por un período mínimo de 1.825 días (5 años) en la base NoSQL, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento legal y contable. Pasado ese período, los registros se archivan en almacenamiento frío con posibilidad de recuperación bajo demanda.

El sistema debe permitir la exportación de reportes de auditoría y bitácoras en formatos CSV y PDF para su manipulación local o presentación ante entes reguladores.

10.6 Documentación

Contenido de la documentación de usuario:

- 1- Descripción funcional del producto
- 2- Manual de Introducción y primeros pasos
- 3- Manual de Referencia por rol
- 4- Guía de buenas prácticas operativas
- 5- Manual de administración técnica
- 6- Catálogo de códigos de error

10.6.1.1 Mapa de Navegación

La estructura de navegación del sistema parte desde la Landing Page pública y deriva, tras la autenticación vía Auth0 con doble factor, hacia el Menú Principal del cual se desprenden los módulos funcionales del sistema, todos ellos disponibles según el rol del usuario autenticado:

Landing Page → Login (Auth0 + 2FA) → Menú Principal

Desde el Menú Principal, el usuario accede a los siguientes módulos según los permisos asociados a su rol:

- **Chat IA (Consulta en criollo):** ingreso de pedido en lenguaje natural → previsualización de T-SQL → ejecución en Sandbox → visualización de resultados → opción de exportar.
- **Monitoreo:** dashboard general → métricas detalladas → histórico → configuración de umbrales.
- **Alertas:** listado de alertas activas → detalle de alerta → atender / escalar / cerrar.
- **Workarounds:** biblioteca → nuevo / editar / eliminar / ejecutar → log de ejecuciones.
- **Sandbox:** selección de consulta → ejecución aislada → comparación con PROD → promoción.
- **Contexto de Negocio:** tablas sensibles → glosario → reglas → arquitectura registrada.
- **Histórico de Schema:** selección de DB → línea de tiempo → comparación → restauración.
- **Auditoría:** bitácora de transacciones → bitácora de sistema → bitácora de excepciones → exportar reporte.
- **Panel Administrador:** gestión de usuarios → conexiones → integraciones → salud de servicios → colas → LogOff.

La versión móvil (PWA) presenta un menú reducido enfocado en acciones críticas remotas: Alertas activas, Ejecución de workarounds preaprobados, Vista resumida de monitoreo y LogOff. Las restantes funcionalidades quedan disponibles únicamente en la versión web completa.

10.6.2 Índice de casos de uso

Ítem	Descripción
000-000	Conexión y selección de ambiente
CU-000-000-A	Configurar conexión a base de datos
CU-000-000-B	Modificar conexión existente
CU-000-000-C	Eliminar conexión registrada
000-001	Consultas en lenguaje natural
CU-000-001-A	Realizar consulta en lenguaje natural
CU-000-001-B	Visualizar resultados de consulta
CU-000-001-C	Exportar resultados de consulta
000-002	Sandbox de validación
CU-000-002-A	Ejecutar consulta en Sandbox
CU-000-002-B	Promover consulta validada a PROD
CU-000-002-C	Visualizar logs de Sandbox
000-003	Monitoreo de base de datos
CU-000-003-A	Visualizar dashboard de monitoreo
CU-000-003-B	Configurar métricas de monitoreo
CU-000-003-C	Consultar histórico de métricas
000-004	Gestión de alertas
CU-000-004-A	Configurar nueva alerta
CU-000-004-B	Visualizar alertas activas
CU-000-004-C	Atender alerta
CU-000-004-D	Eliminar alerta
CU-000-004-E	Recibir notificación push (mobile)
000-005	Gestión de workarounds
CU-000-005-A	Crear nuevo workaround
CU-000-005-B	Modificar workaround
CU-000-005-C	Eliminar workaround
CU-000-005-D	Consultar workaround
CU-000-005-E	Ejecutar workaround
CU-000-005-F	Ejecutar workaround desde mobile

Ítem	Descripción
000-006	Contexto de negocio
CU-000-006-A	Cargar tabla sensible
CU-000-006-B	Cargar glosario de negocio
CU-000-006-C	Cargar regla de negocio
CU-000-006-D	Modificar contexto de negocio
CU-000-006-E	Consultar contexto de negocio
000-007	Buenas prácticas asistidas
CU-000-007-A	Solicitar análisis de buenas prácticas
CU-000-007-B	Aplicar sugerencia de optimización
000-008	Histórico de schema
CU-000-008-A	Consultar histórico de cambios de schema
CU-000-008-B	Comparar versiones de schema
CU-000-008-C	Restaurar versión anterior de schema
000-009	Auditoría y bitácoras
CU-000-009-A	Consultar bitácora de transacciones
CU-000-009-B	Consultar bitácora de auditoría del sistema
CU-000-009-C	Consultar bitácora de excepciones
CU-000-009-D	Exportar reporte de auditoría
001-000	Gestión de usuario
CU-001-000-A	Nuevo usuario
CU-001-000-B	Eliminar usuario
CU-001-000-C	Modificar usuario
CU-001-000-D	Consultar usuario
001-001	Gestión de sesión
CU-001-001-A	Log in (autenticación con MFA)
CU-001-001-B	Log off
CU-001-001-C	Cambiar contraseña
001-002	Gestión del sistema
CU-001-002-A	Asignar rol a usuario
CU-001-002-B	Modificar rol de usuario
CU-001-002-C	Configurar permisos por ambiente

10.6.3 Casos de Uso

A continuación se desarrollan en detalle todos los casos de uso identificados en el índice. La nomenclatura de actores utiliza la abreviatura definida en el punto 10.4.5: A (Administrador), DS (DBA Senior), DJ (DBA Junior), D (Desarrollador) y UN (Usuario de Negocio).

CONFIGURAR CONEXIÓN A BASE DE DATOS	CU-000-000-A
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Registrar una nueva conexión a una instancia SQL Server
Resumen	El actor registra los parámetros de conexión a una nueva instancia SQL Server que el sistema podrá administrar y monitorear.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se almacena una nueva conexión en el sistema y sus credenciales en Azure Key Vault.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona del menú Panel Administrador el sub ítem Conexiones - ítem Nueva Conexión.	2- El sistema despliega el formulario de configuración con campos: alias, host, puerto, instancia, base de datos, ambiente, credenciales y tipo de autenticación.
3- El actor completa los datos requeridos y selecciona el ambiente (DEV / TESTING / PROD).	4- El sistema valida el formato de los datos ingresados.
5- El actor presiona Probar Conexión.	6- El sistema intenta conectar contra la instancia y devuelve el estado.
7- El actor presiona Guardar.	8- El sistema almacena los metadatos de conexión en MongoDB y las credenciales en Azure Key Vault, y registra el evento en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	
6.0 No se logró conectar a la instancia [Error-CON_DB_000]	
8.0 Alias de conexión ya existente [Error-CON_DB_001]	
8.1 Falla en almacenamiento de credenciales [Error-AKV_000]	

MODIFICAR CONEXIÓN EXISTENTE	CU-000-000-B
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Modificar los parámetros de una conexión registrada
Resumen	El actor modifica los datos de una conexión registrada en el sistema.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-A
Postcondición	Se actualizan los datos de conexión y, si corresponde, las credenciales en Azure Key Vault.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona del menú Panel Administrador - sub ítem Conexiones - ítem Modificar.	2- El sistema despliega el listado de conexiones registradas.
3- El actor selecciona la conexión a modificar.	4- El sistema despliega el formulario con los datos actuales (excepto credenciales).
5- El actor modifica los datos requeridos y guarda.	6- El sistema valida los datos, actualiza la conexión y registra el cambio en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Conexión no encontrada [Error-CON_DB_002]	
6.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	

ELIMINAR CONEXIÓN REGISTRADA	CU-000-000-C
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Eliminar una conexión registrada del sistema
Resumen	El actor elimina una conexión registrada. Las bitácoras históricas asociadas se mantienen.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-A
Postcondición	Se elimina la conexión y sus credenciales asociadas en Azure Key Vault.

ELIMINAR CONEXIÓN REGISTRADA	CU-000-000-C
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona del menú Panel Administrador - sub ítem Conexiones - ítem Eliminar.	2- El sistema despliega el listado de conexiones registradas.
3- El actor selecciona la conexión a eliminar.	4- El sistema muestra los detalles de la conexión y un cuadro de confirmación.
5- El actor confirma la eliminación.	6- El sistema elimina la conexión, las credenciales asociadas en Key Vault y registra la operación en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Conexión no encontrada [Error-CON_DB_002]	
6.0 La conexión es PROD, requiere doble confirmación con MFA [Error-AMB_VAL_000 si falla]	

REALIZAR CONSULTA EN LENGUAJE NATURAL	CU-000-001-A
Actores	DS DJ D UN
Tipo	Principal
Propósito	Traducir un pedido en lenguaje natural a una consulta T-SQL ejecutable
Resumen	El actor formula su necesidad en lenguaje natural y el sistema, valiéndose del motor IA y del contexto de negocio cargado, genera la consulta T-SQL correspondiente, la valida y la ejecuta.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B, contexto de negocio cargado.
Postcondición	Se ejecuta la consulta y se registra en la bitácora de transacciones.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Chat IA del menú principal.	2- El sistema despliega el chat con el ambiente activo señalado y las acciones permitidas para su rol.
3- El actor escribe su pedido en lenguaje natural y presiona Enviar.	4- El sistema envía la consulta enriquecida con el contexto de negocio al motor IA y obtiene la traducción T-SQL.

REALIZAR CONSULTA EN LENGUAJE NATURAL	CU-000-001-A
5- El sistema muestra al actor el T-SQL generado y solicita confirmación.	6- El actor revisa la consulta y selecciona Ejecutar.
7- El sistema valida los permisos del rol sobre las tablas involucradas.	8- El sistema ejecuta la consulta sobre el ambiente activo (con paso previo por Sandbox si aplica) y devuelve los resultados.
9- El sistema muestra los resultados y registra la operación en la bitácora de transacciones.	
Flujo Alternativo	
4.0 Error de comunicación con motor IA [Error-IA_API_000]	
4.1 No se pudo traducir la consulta [Error-IA_TRA_000]	
7.0 Rol sin permisos sobre tablas involucradas [Error-USR_PER_000]	
7.1 La consulta involucra tabla marcada como sensible y requiere doble confirmación [Error-CTX_VAL_001]	
8.0 Consulta T-SQL inválida [Error-SQL_VAL_000]	
8.1 Consulta detectada como peligrosa por el sistema, derivación obligatoria a Sandbox [redirige a CU-000-002-A]	

VISUALIZAR RESULTADOS DE CONSULTA	CU-000-001-B
Actores	DS DJ D UN
Tipo	Principal
Propósito	Visualizar el resultado tabular de una consulta ejecutada
Resumen	El actor visualiza los resultados de la consulta ejecutada en formato tabular interactivo.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema

VISUALIZAR RESULTADOS DE CONSULTA	CU-000-001-B
1- El actor recibe los resultados de la consulta ejecutada.	2- El sistema muestra los datos en formato tabular paginado, con totalizador, filtros por columna y opción de exportar.
3- El actor puede ordenar, filtrar o paginar los resultados.	4- El sistema actualiza la vista localmente sin re-ejecutar la consulta.
Flujo Alternativo	
2.0 Resultado vacío, el sistema informa que la consulta no devolvió registros.	

EXPORTAR RESULTADOS DE CONSULTA	CU-000-001-C
Actores	DS DJ D UN
Tipo	Secundario
Propósito	Exportar los resultados de una consulta a formato local
Resumen	El actor exporta los datos de los resultados a un archivo local en formato CSV o Excel.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-001-B
Postcondición	Se descarga un archivo con los resultados y se registra el evento en la bitácora.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor presiona el botón Exportar.	2- El sistema despliega el cuadro con las opciones de formato (CSV / Excel).
3- El actor selecciona el formato y confirma.	4- El sistema genera el archivo, lo descarga y registra el evento en la bitácora de transacciones (incluyendo cantidad de registros exportados).
Flujo Alternativo	
4.0 Cantidad de registros excede el límite máximo permitido (50.000) [Error-EXP_LIM_000]	
4.1 Rol no autorizado a exportar tablas sensibles [Error-USR_PER_001]	

EJECUTAR CONSULTA EN SANDBOX	CU-000-002-A
Actores	DS DJ D

EJECUTAR CONSULTA EN SANDBOX	CU-000-002-A
Tipo	Principal
Propósito	Validar una consulta en entorno aislado antes de aplicarla en ambiente real
Resumen	El actor ejecuta una consulta o script T-SQL en el entorno Sandbox, una réplica del ambiente PROD ejecutada en contenedores Docker, con el fin de validar su comportamiento sin riesgo.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B
Postcondición	Se obtiene el resultado de la ejecución en Sandbox y se registra en la bitácora de Sandbox.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Sandbox del menú principal.	2- El sistema despliega el editor de consultas con la conexión a un contenedor Docker espejado del ambiente PROD.
3- El actor ingresa o pega la consulta T-SQL a validar.	4- El sistema valida la sintaxis.
5- El actor presiona Ejecutar en Sandbox.	6- El sistema instancia el contenedor (si no existía) con la última snapshot del schema PROD, ejecuta la consulta y mide tiempo, cantidad de filas afectadas y plan de ejecución.
7- El sistema muestra los resultados, métricas y el plan de ejecución.	8- El sistema registra la prueba en la bitácora de Sandbox.
Flujo Alternativo	
4.0 Sintaxis T-SQL inválida [Error-SQL_VAL_000]	
6.0 Error en la creación del contenedor Sandbox [Error-SBX_DCK_000]	
6.1 Snapshot del schema desactualizada (más de 24hs) [Warning-SBX_SNP_000]	
7.0 Tiempo de ejecución excedido (timeout 60 seg) [Error-SBX_TMO_000]	

PROMOVER CONSULTA VALIDADA A PROD	CU-000-002-B
Actores	DS
Tipo	Principal
Propósito	Aplicar una consulta validada en Sandbox sobre el ambiente PROD

PROMOVER CONSULTA VALIDADA A PROD	CU-000-002-B
Resumen	El actor promueve una consulta o script T-SQL previamente validado en Sandbox al ambiente PROD, con doble confirmación.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-002-A exitosa.
Postcondición	La consulta es ejecutada en PROD y registrada en la bitácora de transacciones con flag de promoción.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona del log de Sandbox la consulta validada y presiona Promover a PROD.	2- El sistema muestra un resumen comparativo (Sandbox vs PROD: filas estimadas afectadas, plan de ejecución).
3- El actor revisa el resumen y confirma.	4- El sistema solicita doble factor de autenticación adicional.
5- El actor ingresa el código MFA.	6- El sistema ejecuta la consulta sobre PROD, registra el evento con flag de promoción y notifica al equipo DBA mediante alerta interna.
Flujo Alternativo	
4.0 Solo el rol DBA Senior puede promover [Error-USR_PER_000]	
5.0 MFA fallido [Error-USR_AUT_001]	
6.0 Falla en ejecución sobre PROD [Error-SQL_EXE_000], el sistema dispara rollback automático si la transacción lo permite.	

VISUALIZAR LOGS DE SANDBOX	CU-000-002-C
Actores	DS DJ D A
Tipo	Secundario
Propósito	Consultar el histórico de pruebas ejecutadas en Sandbox
Resumen	El actor consulta el histórico de pruebas que se han ejecutado en el entorno Sandbox.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema

VISUALIZAR LOGS DE SANDBOX	CU-000-002-C
1- El actor accede al módulo Sandbox - sub ítem Logs.	2- El sistema despliega el listado de pruebas con filtros por fecha, usuario, ambiente origen y estado.
3- El actor aplica filtros o selecciona una prueba.	4- El sistema muestra el detalle: consulta ejecutada, métricas, plan de ejecución, resultado y si fue promovida.
Flujo Alternativo	
N/A	

VISUALIZAR DASHBOARD DE MONITOREO	CU-000-003-A
Actores	A DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Visualizar el estado de salud de las bases de datos en tiempo real
Resumen	El actor visualiza un dashboard con los indicadores de salud actuales de las bases de datos: sesiones activas, locks, deadlocks, consumo de CPU, memoria, espacio en disco y latencia de consultas.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Monitoreo del menú principal.	2- El sistema consulta las métricas en tiempo real de la conexión activa y despliega el dashboard con gráficos y tarjetas indicadoras.
3- El sistema refresca automáticamente las métricas cada 10 segundos.	4- El actor puede expandir cualquier indicador para ver el histórico y el detalle.
Flujo Alternativo	
2.0 Error obteniendo métricas [Error-MNT_DAT_000]	
2.1 Conexión perdida con la instancia [Error-CON_DB_003], el sistema muestra el último valor conocido marcado como obsoleto.	

CONFIGURAR MÉTRICAS DE MONITOREO	CU-000-003-B
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Configurar qué métricas se monitorean y con qué umbrales
Resumen	El actor define qué métricas se monitorean para una conexión dada y establece umbrales que disparan alertas.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-A
Postcondición	Se almacena la configuración de métricas y umbrales por conexión.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Monitoreo - sub ítem Configuración.	2- El sistema muestra la lista de métricas disponibles y su configuración actual por conexión.
3- El actor habilita/deshabilita métricas y define umbrales (warning y critical).	4- El sistema valida los umbrales (critical > warning).
5- El actor presiona Guardar.	6- El sistema almacena la configuración y registra el cambio en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Umbral critical menor o igual a warning [Error-MNT_CFG_000]	
6.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	

CONSULTAR HISTÓRICO DE MÉTRICAS	CU-000-003-C
Actores	A DS DJ
Tipo	Secundario
Propósito	Consultar el comportamiento histórico de las métricas
Resumen	El actor consulta el histórico temporal de las métricas de monitoreo para análisis de tendencias y diagnóstico.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A

CONSULTAR HISTÓRICO DE MÉTRICAS	CU-000-003-C
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Monitoreo - sub ítem Histórico.	2- El sistema muestra el selector de métrica, conexión y rango temporal.
3- El actor selecciona los parámetros y presiona Consultar.	4- El sistema renderiza el gráfico temporal con los valores históricos.
Flujo Alternativo	
4.0 Sin datos en el rango seleccionado, el sistema lo informa.	

CONFIGURAR NUEVA ALERTA	CU-000-004-A
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Definir una nueva alerta operativa
Resumen	El actor crea una nueva alerta asociada a una métrica o evento, definiendo destinatarios y severidad.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-003-B
Postcondición	Se almacena la nueva alerta activa en el sistema.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Alertas - sub ítem Nueva.	2- El sistema despliega el formulario de configuración: nombre, tipo (métrica/evento), condición, severidad (info/warning/critical), destinatarios por rol y canal (push/email).
3- El actor completa los datos y presiona Guardar.	4- El sistema valida la coherencia (condiciones, destinatarios existentes).
5- El sistema almacena la alerta, la activa y registra el evento en la bitácora.	
Flujo Alternativo	
4.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	
4.1 Alerta con nombre duplicado [Error-ALR_VAL_001]	

VISUALIZAR ALERTAS ACTIVAS	CU-000-004-B
Actores	A DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Visualizar las alertas que se encuentran activas en el sistema
Resumen	El actor visualiza el listado de alertas que se han disparado y aún no han sido atendidas.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Alertas o al ícono de campana del menú principal.	2- El sistema despliega el listado de alertas activas ordenadas por severidad y fecha, con código de color.
3- El actor puede filtrar por severidad, ambiente o tipo.	4- El sistema actualiza la vista localmente.
Flujo Alternativo	
2.0 Sin alertas activas, el sistema lo informa con mensaje explícito.	

ATENDER ALERTA	CU-000-004-C
Actores	DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Tomar acción sobre una alerta activa
Resumen	El actor toma posesión de una alerta y registra la acción tomada para su resolución (incluyendo la posibilidad de ejecutar un workaround vinculado).
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-004-B
Postcondición	La alerta queda atendida y registrada con la acción tomada.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona una alerta activa.	2- El sistema muestra el detalle: descripción, métricas asociadas, histórico, workarounds sugeridos.
3- El actor presiona Atender y selecciona la	4- El sistema solicita confirmación y, si corresponde, deriva al CU-000-005-E para ejecutar el workaround.

ATENDER ALERTA	CU-000-004-C
acción a tomar (ejecutar workaround / acción manual / falsa alarma).	
5- El actor confirma y agrega comentarios.	6- El sistema cierra la alerta, la marca como atendida con la acción registrada y notifica al rol DBA Senior si la severidad era crítica.
Flujo Alternativo	
4.0 Si la severidad es crítica y el rol es DJ, requiere validación posterior del DS [Warning-ALR_ESC_000]	
6.0 Falla en notificación posterior [Error-NTF_001]	

ELIMINAR ALERTA	CU-000-004-D
Actores	A DS
Tipo	Secundario
Propósito	Eliminar una configuración de alerta
Resumen	El actor elimina una configuración de alerta del sistema. Las alertas históricas no se pierden.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-004-A
Postcondición	Se elimina la configuración de la alerta. El histórico se conserva.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Alertas - sub ítem Configuración.	2- El sistema despliega el listado de alertas configuradas.
3- El actor selecciona la alerta a eliminar y presiona Eliminar.	4- El sistema solicita confirmación.
5- El actor confirma.	6- El sistema desactiva la configuración y registra la operación en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Alerta no encontrada [Error-ALR_VAL_000]	

RECIBIR NOTIFICACIÓN PUSH (MOBILE)	CU-000-004-E
Actores	A DS DJ

RECIBIR NOTIFICACIÓN PUSH (MOBILE)	CU-000-004-E
Tipo	Principal
Propósito	Notificar al actor en su dispositivo móvil ante un evento crítico
Resumen	Cuando se dispara una alerta cuyo destinatario es el actor, el sistema envía una notificación push a su dispositivo móvil con la PWA instalada.
Precondición	CU-001-001-A, PWA instalada con permisos de notificación, alerta CU-000-004-A configurada con canal push.
Postcondición	El actor visualiza la notificación en su dispositivo móvil.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- (No hay acción inicial del actor — el sistema dispara el flujo)	1- El sistema detecta que se cumple la condición de una alerta configurada.
	2- El sistema identifica los destinatarios según rol y consulta sus dispositivos registrados en MongoDB.
	3- El sistema envía la notificación push vía Firebase Cloud Messaging.
4- El actor recibe la notificación en su dispositivo y la abre.	5- El sistema redirige al actor al detalle de la alerta dentro de la PWA, previa validación de sesión.
Flujo Alternativo	
3.0 Error enviando notificación push [Error-NTF_PSH_000]	
5.0 Sesión expirada en mobile, redirige a CU-001-001-A	

CREAR NUEVO WORKAROUND	CU-000-005-A
Actores	DS
Tipo	Principal
Propósito	Definir un nuevo script de remediación pre-aprobado
Resumen	El actor define un nuevo workaround (playbook) que podrá ser ejecutado ante incidentes operativos. Incluye los pasos T-SQL, condiciones, ambiente target y nivel de criticidad.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se almacena un nuevo workaround validado en el repositorio.
Flujo Normal	

CREAR NUEVO WORKAROUND	CU-000-005-A
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Workarounds - sub ítem Nuevo.	2- El sistema despliega el formulario de creación: nombre, descripción, ambiente target, condición de aplicabilidad, pasos (T-SQL), nivel de criticidad y rol mínimo autorizado.
3- El actor completa los datos y los pasos del playbook.	4- El sistema valida la sintaxis T-SQL de los pasos.
5- El actor presiona Validar en Sandbox.	6- El sistema ejecuta el workaround en Sandbox y muestra el resultado (deriva a CU-000-002-A).
7- El actor revisa el resultado y presiona Guardar.	8- El sistema almacena el workaround como aprobado y disponible para ejecución, y registra el evento en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Sintaxis T-SQL inválida [Error-SQL_VAL_000]	
6.0 Falla en validación Sandbox, el workaround no se puede guardar como aprobado [Error-WKR_SBX_000]	
8.0 Workaround con nombre duplicado [Error-WKR_VAL_001]	

MODIFICAR WORKAROUND	CU-000-005-B
Actores	DS
Tipo	Principal
Propósito	Modificar un workaround existente
Resumen	El actor modifica los pasos, condiciones o metadatos de un workaround existente. La modificación requiere una nueva validación en Sandbox.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-005-A
Postcondición	Se actualiza el workaround con la nueva versión validada.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Workarounds - sub ítem Modificar.	2- El sistema despliega el listado de workarounds.
3- El actor selecciona el workaround y modifica los datos requeridos.	4- El sistema requiere validación en Sandbox de la nueva versión.

MODIFICAR WORKAROUND	CU-000-005-B
5- El actor valida en Sandbox.	6- El sistema ejecuta y devuelve el resultado.
7- El actor presiona Guardar.	8- El sistema versiona el workaround (manteniendo el histórico), guarda la nueva versión activa y registra el cambio en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Workaround no encontrado [Error-WKR_VAL_000]	
6.0 Falla en validación Sandbox, mantiene la versión anterior activa [Error-WKR_SBX_000]	

ELIMINAR WORKAROUND	CU-000-005-C
Actores	DS
Tipo	Secundario
Propósito	Dar de baja un workaround del repositorio
Resumen	El actor da de baja un workaround. El histórico de ejecuciones se conserva en la bitácora.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-005-A
Postcondición	El workaround queda inactivo y no podrá ser ejecutado.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Workarounds - sub ítem Eliminar.	2- El sistema despliega el listado de workarounds activos.
3- El actor selecciona el workaround y presiona Eliminar.	4- El sistema muestra el detalle, las alertas vinculadas y solicita confirmación.
5- El actor confirma.	6- El sistema marca el workaround como inactivo, desvincula las alertas y registra la operación en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Workaround no encontrado [Error-WKR_VAL_000]	

CONSULTAR WORKAROUND	CU-000-005-D
Actores	DS DJ A
Tipo	Secundario

CONSULTAR WORKAROUND	CU-000-005-D
Propósito	Consultar el detalle e histórico de un workaround
Resumen	El actor consulta el detalle, versiones e histórico de ejecuciones de un workaround.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Workarounds - sub ítem Consultar.	2- El sistema despliega el listado con buscador.
3- El actor selecciona uno.	4- El sistema muestra el detalle: pasos, condiciones, versiones, histórico de ejecuciones y resultados.
Flujo Alternativo	
N/A	

EJECUTAR WORKAROUND	CU-000-005-E
Actores	DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Ejecutar un workaround pre-aprobado
Resumen	El actor ejecuta un workaround sobre el ambiente correspondiente. Si el ambiente es PROD, requiere doble confirmación.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B, CU-000-005-A.
Postcondición	El workaround se ejecuta y la operación queda registrada en la bitácora de transacciones.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Workarounds - sub ítem Ejecutar (o lo dispara desde una alerta CU-000-004-C).	2- El sistema muestra el listado de workarounds aplicables al ambiente activo.
3- El actor selecciona el workaround y presiona Ejecutar.	4- El sistema verifica permisos del rol sobre el workaround y el ambiente.

EJECUTAR WORKAROUND	CU-000-005-E
5- El sistema muestra el resumen de pasos y solicita confirmación.	6- El actor confirma.
7- Si el ambiente es PROD, el sistema solicita MFA adicional.	8- El sistema ejecuta los pasos del workaround secuencialmente y muestra el progreso en tiempo real.
9- El sistema muestra el resultado final.	10- El sistema registra la ejecución completa en la bitácora de transacciones con todos los pasos y resultados.
Flujo Alternativo	
4.0 Rol sin permisos sobre el workaround [Error-USR_PER_000]	
7.0 MFA fallido [Error-USR_AUT_001]	
8.0 Falla en alguno de los pasos [Error-WKR_EJE_000], el sistema dispara rollback automático y notifica al DBA Senior.	

EJECUTAR WORKAROUND DESDE MOBILE	CU-000-005-F
Actores	DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Ejecutar un workaround desde la versión móvil ante una alerta
Resumen	El actor, tras recibir una alerta push en mobile, ejecuta de forma remota un workaround vinculado sin necesidad de acceder a la versión web.
Precondición	CU-001-001-A en mobile, CU-000-004-E recibida.
Postcondición	El workaround se ejecuta y se registra en la bitácora de transacciones con flag de ejecución mobile.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor abre la notificación push y accede al detalle de la alerta.	2- La PWA muestra la alerta y los workarounds sugeridos.
3- El actor selecciona el workaround y presiona Ejecutar.	4- El sistema solicita confirmación con biometría (Face ID / Touch ID) o PIN configurado.
5- El actor valida con biometría.	6- Si el ambiente es PROD, el sistema solicita además MFA.

EJECUTAR WORKAROUND DESDE MOBILE	CU-000-005-F
7- El actor ingresa MFA.	8- El sistema ejecuta el workaround sobre el ambiente productivo y muestra el progreso.
9- El sistema muestra el resultado final y registra la ejecución con flag de origen mobile en la bitácora de transacciones.	
Flujo Alternativo	
4.0 Biometría no disponible o fallida, requiere PIN [Warning-MOB_BIO_000]	
6.0 MFA fallido [Error-USR_AUT_001]	
8.0 Pérdida de conectividad durante la ejecución, el sistema marca la operación como pendiente de confirmación y notifica al DBA Senior [Error-MOB_NET_000]	

CARGAR TABLA SENSIBLE	CU-000-006-A
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Marcar tablas o columnas como sensibles para el contexto de negocio
Resumen	El actor define tablas o columnas que deben tratarse con criterios especiales (doble confirmación, restricción por rol, ocultamiento parcial).
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-A
Postcondición	Se almacena la marca de sensibilidad sobre las tablas/columnas.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Contexto de Negocio - sub ítem Tablas Sensibles.	2- El sistema despliega el árbol de bases de datos, tablas y columnas de la conexión activa.
3- El actor marca las tablas/columnas y configura las restricciones (roles permitidos, doble confirmación requerida, enmascaramiento).	4- El sistema valida la coherencia de las restricciones.

CARGAR TABLA SENSIBLE	CU-000-006-A
5- El actor presiona Guardar.	6- El sistema almacena la configuración y registra el evento en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	
6.0 Conflicto con regla existente [Error-CTX_VAL_002]	

CARGAR GLOSARIO DE NEGOCIO	CU-000-006-B
Actores	A DS DJ
Tipo	Principal
Propósito	Definir mapeos entre términos de negocio y entidades del modelo de datos
Resumen	El actor define equivalencias semánticas entre términos del negocio (ej: "cliente", "factura") y las entidades técnicas del modelo (tablas, vistas, joins). Este glosario es consumido por el motor IA al traducir las consultas en lenguaje natural.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se almacena el glosario en MongoDB y queda disponible para el motor IA.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Contexto de Negocio - sub ítem Glosario.	2- El sistema muestra el glosario actual y un buscador.
3- El actor presiona Nuevo término.	4- El sistema despliega el formulario de definición: término del negocio, entidad técnica equivalente, sinónimos y descripción.
5- El actor completa los datos.	6- El sistema valida que la entidad técnica exista en el schema.
7- El actor guarda.	8- El sistema almacena el término en el glosario y registra el evento.
Flujo Alternativo	
6.0 Entidad técnica no encontrada [Error-CTX_VAL_003]	
8.0 Término ya definido [Error-CTX_VAL_004]	

CARGAR REGLA DE NEGOCIO	CU-000-006-C
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Definir reglas operativas que el sistema debe cumplir
Resumen	El actor define reglas operativas en lenguaje natural (ej: "no modificar datos en PROD fuera del horario hábil") que el sistema utilizará como restricciones complementarias.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se almacena la regla y se aplica en las verificaciones del sistema.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Contexto de Negocio - sub ítem Reglas.	2- El sistema muestra las reglas configuradas.
3- El actor presiona Nueva regla.	4- El sistema despliega el formulario: descripción, ámbito (ambiente / tabla / acción), prioridad, acción ante incumplimiento (bloquear / advertir).
5- El actor completa y guarda.	6- El sistema almacena la regla y registra el evento.
Flujo Alternativo	
4.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	

MODIFICAR CONTEXTO DE NEGOCIO	CU-000-006-D
Actores	A DS
Tipo	Secundario
Propósito	Modificar elementos del contexto de negocio
Resumen	El actor modifica una entrada existente del contexto (tabla sensible, glosario o regla).
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se actualiza la entrada del contexto.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema

MODIFICAR CONTEXTO DE NEGOCIO	CU-000-006-D
1- El actor accede al sub ítem correspondiente y selecciona el ítem a modificar.	2- El sistema despliega el formulario con los datos actuales.
3- El actor modifica los datos requeridos y guarda.	4- El sistema valida y almacena los cambios, versionando la entrada anterior.
Flujo Alternativo	
4.0 Datos inconsistentes [Error-CTX_VAL_000]	

CONSULTAR CONTEXTO DE NEGOCIO	CU-000-006-E
Actores	A DS DJ D
Tipo	Secundario
Propósito	Consultar el contexto de negocio cargado
Resumen	El actor consulta el contenido actual del contexto de negocio: tablas sensibles, glosario y reglas.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Contexto de Negocio.	2- El sistema muestra el resumen con accesos a cada sub ítem.
3- El actor navega entre los sub ítems.	4- El sistema despliega el contenido con buscador y filtros.
Flujo Alternativo	
N/A	

SOLICITAR ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS	CU-000-007-A
Actores	DS DJ D
Tipo	Principal
Propósito	Obtener un análisis de mejoras sobre el modelo o las consultas
Resumen	El actor solicita al motor IA un análisis automático sobre la base de datos seleccionada, identificando consultas ineficientes, índices faltantes, fragmentación y otras desviaciones a las buenas prácticas.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B
Postcondición	Se genera un informe de buenas prácticas.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Buenas Prácticas - sub ítem Nuevo Análisis.	2- El sistema muestra los tipos de análisis disponibles (consultas más lentas, índices sugeridos, fragmentación, esquema).
3- El actor selecciona los tipos de análisis y la base de datos target, y ejecuta.	4- El sistema recopila las métricas necesarias del motor SQL Server.
	5- El sistema envía la información al motor IA para su análisis contextualizado y obtiene las sugerencias.
6- El actor visualiza el informe con las sugerencias agrupadas por severidad y tipo, junto con un T-SQL propuesto para cada una.	7- El sistema almacena el informe en MongoDB para consulta posterior.
Flujo Alternativo	
4.0 Error obteniendo métricas [Error-MNT_DAT_000]	
5.0 Error en motor IA [Error-IA_API_000]	

APLICAR SUGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN	CU-000-007-B
Actores	DS
Tipo	Principal

APLICAR SUGERENCIA DE OPTIMIZACIÓN	CU-000-007-B
Propósito	Aplicar una sugerencia generada en un informe de buenas prácticas
Resumen	El actor selecciona una sugerencia del informe y la aplica sobre el ambiente target. Toda aplicación pasa primero por Sandbox.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-007-A
Postcondición	La sugerencia es aplicada y queda registrada en la bitácora.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor abre el informe de buenas prácticas.	2- El sistema muestra las sugerencias con el T-SQL propuesto.
3- El actor selecciona una sugerencia y presiona Validar en Sandbox.	4- El sistema deriva al CU-000-002-A.
5- El actor revisa el resultado del Sandbox y presiona Aplicar.	6- El sistema deriva al CU-000-002-B (Promover a PROD) si el ambiente es PROD.
Flujo Alternativo	
4.0 Falla en Sandbox, la sugerencia no se aplica [Error-SBX_DCK_000]	

CONSULTAR HISTÓRICO DE CAMBIOS DE SCHEMA	CU-000-008-A
Actores	A DS DJ D
Tipo	Principal
Propósito	Consultar el histórico temporal de cambios del modelo de datos
Resumen	El actor consulta el histórico versionado de cambios sobre el schema (DDL): creación, modificación o eliminación de tablas, columnas, índices, vistas y stored procedures.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-000-B
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema

CONSULTAR HISTÓRICO DE CAMBIOS DE SCHEMA	CU-000-008-A
1- El actor accede al módulo Histórico de Schema.	2- El sistema despliega la línea de tiempo con los cambios capturados de la base seleccionada.
3- El actor selecciona un cambio.	4- El sistema muestra el detalle del cambio: usuario, fecha, DDL ejecutado y diff con la versión anterior.
Flujo Alternativo	
2.0 Sin cambios registrados, el sistema lo informa.	

COMPARAR VERSIONES DE SCHEMA	CU-000-008-B
Actores	DS DJ D
Tipo	Secundario
Propósito	Comparar dos snapshots del schema
Resumen	El actor selecciona dos snapshots del schema en momentos distintos y obtiene un diff visual estructural.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-008-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Histórico de Schema - sub ítem Comparar.	2- El sistema muestra los selectores de versiones disponibles.
3- El actor selecciona dos versiones y presiona Comparar.	4- El sistema renderiza el diff visual destacando agregados, eliminados y modificados.
Flujo Alternativo	
4.0 Sin diferencias detectadas, el sistema lo informa.	

RESTAURAR VERSIÓN ANTERIOR DE SCHEMA	CU-000-008-C
Actores	DS
Tipo	Principal
Propósito	Recuperar una versión anterior del schema
Resumen	El actor restaura la estructura del schema a un estado anterior, generando los DDL inversos correspondientes. La operación pasa primero por Sandbox.
Precondición	CU-001-001-A, CU-000-008-A
Postcondición	El schema queda restaurado a la versión seleccionada.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona una versión histórica y presiona Restaurar.	2- El sistema genera el script DDL de restauración (rollback estructural).
3- El sistema deriva al CU-000-002-A para validación en Sandbox.	4- El actor revisa el resultado.
5- El actor presiona Aplicar a PROD.	6- El sistema deriva al CU-000-002-B (con MFA obligatorio) y registra la operación con flag de restauración estructural.
Flujo Alternativo	
2.0 No es posible generar el DDL inverso (cambios destructivos) [Error-SCH_REV_000]	
6.0 Falla en restauración, rollback automático [Error-SQL_EXE_000]	

CONSULTAR BITÁCORA DE TRANSACCIONES	CU-000-009-A
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Consultar el registro de transacciones de negocio del sistema
Resumen	El actor consulta la bitácora de transacciones, que registra todas las acciones que afectaron datos del negocio (consultas ejecutadas, workarounds, modificaciones).
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A

CONSULTAR BITÁCORA DE TRANSACCIONES		CU-000-009-A
Flujo Normal		
Acción del actor		Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Auditoría - sub ítem Transacciones.		2- El sistema despliega el listado paginado con filtros por fecha, usuario, ambiente, tipo de operación y entidad.
3- El actor aplica filtros.		4- El sistema actualiza el listado.
5- El actor selecciona un registro.		6- El sistema muestra el detalle: usuario, IP, fecha, ambiente, T-SQL ejecutado, filas afectadas y resultado.
Flujo Alternativo		
4.0 Sin resultados para los filtros, el sistema lo informa.		

CONSULTAR BITÁCORA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA		CU-000-009-B
Actores	A	
Tipo	Principal	
Propósito	Consultar el registro de actividad de auditoría del sistema	
Resumen	El actor consulta la bitácora de auditoría del sistema, que registra los eventos de seguridad: inicios y cierres de sesión, creación y modificación de usuarios, asignación de privilegios y cambios de configuración.	
Precondición	CU-001-001-A, rol Administrador.	
Postcondición	N/A	
Flujo Normal		
Acción del actor	Respuesta del sistema	
1- El actor accede al módulo Auditoría - sub ítem Sistema.	2- El sistema despliega el listado paginado con filtros por fecha, usuario y tipo de evento.	
3- El actor aplica filtros y selecciona un registro.	4- El sistema muestra el detalle del evento.	
Flujo Alternativo		
2.0 Rol no autorizado [Error-USR_PER_000]		

CONSULTAR BITÁCORA DE EXCEPCIONES	CU-000-009-C
Actores	A DS
Tipo	Secundario
Propósito	Consultar el log de errores y excepciones del sistema
Resumen	El actor consulta el log de excepciones técnicas del sistema, con el nivel de detalle configurable según los niveles estándar (DEBUG, INFO, WARN, ERROR, CRITICAL).
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Auditoría - sub ítem Excepciones.	2- El sistema despliega el listado con filtros por nivel, fecha, módulo y tipo.
3- El actor aplica filtros y selecciona un registro.	4- El sistema muestra el stack trace, contexto y datos relacionados.
Flujo Alternativo	
N/A	

EXPORTAR REPORTE DE AUDITORÍA	CU-000-009-D
Actores	A DS
Tipo	Principal
Propósito	Exportar un reporte de auditoría para presentación o cumplimiento legal
Resumen	El actor genera y exporta un reporte de auditoría consolidado en formato CSV o PDF firmado digitalmente.
Precondición	CU-001-001-A
Postcondición	Se genera el archivo y se registra el evento.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al módulo Auditoría - sub ítem Exportar Reporte.	2- El sistema solicita: tipo de bitácora, rango temporal, filtros y formato.

EXPORTAR REPORTE DE AUDITORÍA	CU-000-009-D
3- El actor configura los parámetros y presiona Generar.	4- El sistema consolida los datos, aplica firma digital al PDF y descarga el archivo.
5- El sistema registra el evento de exportación con detalle del actor, parámetros y filas exportadas.	
Flujo Alternativo	
4.0 Volumen excede el límite (1.000.000 de registros) [Error-EXP_LIM_000]	
4.1 Falla en firma digital [Error-EXP_SIG_000]	

NUEVO USUARIO	CU-001-000-A
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Dar de alta un nuevo usuario en el sistema
Resumen	El actor da de alta un nuevo usuario, definiendo sus datos básicos, rol y permisos por ambiente.
Precondición	CU-001-001-A, rol Administrador.
Postcondición	Se crea el usuario en Auth0 y se almacenan sus permisos en MongoDB.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Nuevo.	2- El sistema despliega el formulario: nombre, email, rol, ambientes habilitados, MFA obligatorio.
3- El actor completa los datos y guarda.	4- El sistema valida los datos.
5- El sistema crea el usuario en Auth0, almacena los permisos en MongoDB, envía email de invitación al usuario y registra el evento.	
Flujo Alternativo	
4.0 Datos requeridos no completados [Error-USR_VAL_002]	

NUEVO USUARIO	CU-001-000-A
4.1 Email ya existe [Error-USR_VAL_001]	
5.0 Falla en Auth0 [Error-AUT_API_000]	

ELIMINAR USUARIO	CU-001-000-B
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Dar de baja un usuario del sistema
Resumen	El actor da de baja un usuario. El histórico de sus acciones se conserva en las bitácoras.
Precondición	CU-001-001-A, CU-001-000-A.
Postcondición	El usuario queda inhabilitado en Auth0 y deja de tener acceso al sistema.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Eliminar.	2- El sistema despliega el listado de usuarios.
3- El actor selecciona el usuario y presiona Eliminar.	4- El sistema solicita confirmación.
5- El actor confirma.	6- El sistema deshabilita al usuario en Auth0, marca el registro local como inactivo y registra el evento en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Usuario no encontrado [Error-USR_VAL_000]	
6.0 Falla en Auth0 [Error-AUT_API_000]	

MODIFICAR USUARIO	CU-001-000-C
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Modificar los datos de un usuario existente
Resumen	El actor modifica los datos de un usuario: rol, ambientes habilitados o estado.
Precondición	CU-001-001-A, CU-001-000-A.

MODIFICAR USUARIO	CU-001-000-C
Postcondición	Se actualizan los datos del usuario en Auth0 y MongoDB.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Modificar.	2- El sistema despliega el listado.
3- El actor selecciona el usuario y modifica los datos.	4- El sistema valida la coherencia.
5- El actor guarda.	6- El sistema actualiza Auth0, MongoDB y registra el cambio en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Datos inconsistentes [Error-USR_VAL_002]	
6.0 Falla en Auth0 [Error-AUT_API_000]	

CONSULTAR USUARIO	CU-001-000-D
Actores	A
Tipo	Secundario
Propósito	Consultar el detalle de un usuario
Resumen	El actor consulta los datos, rol, permisos e histórico de actividad de un usuario.
Precondición	CU-001-001-A.
Postcondición	N/A
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Consultar.	2- El sistema despliega el listado con buscador.
3- El actor selecciona uno.	4- El sistema muestra el detalle del usuario y un acceso a su histórico de actividad.
Flujo Alternativo	
N/A	

LOG IN (AUTENTICACIÓN CON MFA)	CU-001-001-A
Actores	A DS DJ D UN
Tipo	Principal
Propósito	Acceder al sistema
Resumen	El actor se autentica al sistema mediante usuario, contraseña y segundo factor de autenticación gestionado por Auth0.
Precondición	Usuario creado y habilitado.
Postcondición	Se establece la sesión del usuario con un token JWT.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede a la URL del sistema.	2- El sistema redirige al login de Auth0.
3- El actor ingresa email y contraseña.	4- Auth0 valida las credenciales.
5- Auth0 solicita el segundo factor (TOTP, SMS o app autenticadora).	6- El actor ingresa el código MFA.
7- Auth0 valida el código y emite el token JWT.	8- El sistema recibe el token, recupera los permisos del usuario, y redirige al menú principal según el rol. Registra el inicio de sesión en la bitácora de auditoría.
Flujo Alternativo	
4.0 Credenciales inválidas [Error-USR_AUT_000]	
6.0 Código MFA inválido [Error-USR_AUT_001]	
7.0 Usuario deshabilitado [Error-USR_VAL_005]	

LOG OFF	CU-001-001-B
Actores	A DS DJ D UN
Tipo	Principal
Propósito	Cerrar la sesión del sistema
Resumen	El actor cierra la sesión activa de manera explícita.
Precondición	CU-001-001-A.
Postcondición	Se invalida el token de sesión.
Flujo Normal	

LOG OFF	CU-001-001-B
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor selecciona del menú la opción LogOff.	2- El sistema solicita confirmación.
3- El actor confirma.	4- El sistema invalida el token JWT, cierra la sesión en Auth0, registra el cierre en la bitácora y redirige a la Landing Page.
Flujo Alternativo	
N/A	

CAMBIAR CONTRASEÑA	CU-001-001-C
Actores	A DS DJ D UN
Tipo	Secundario
Propósito	Cambiar la contraseña del usuario
Resumen	El actor cambia su propia contraseña a través del flujo provisto por Auth0.
Precondición	CU-001-001-A.
Postcondición	Se actualiza la contraseña en Auth0.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede a su perfil - opción Cambiar contraseña.	2- El sistema redirige al flujo de Auth0.
3- El actor ingresa la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces.	4- Auth0 valida la actual y las políticas de complejidad de la nueva.
5- Auth0 actualiza la contraseña.	6- El sistema registra el cambio en la bitácora de auditoría y notifica al usuario por email.
Flujo Alternativo	
4.0 Contraseña actual incorrecta [Error-USR_AUT_002]	
4.1 Nueva contraseña no cumple políticas de complejidad [Error-USR_VAL_006]	

ASIGNAR ROL A USUARIO	CU-001-002-A
Actores	A

ASIGNAR ROL A USUARIO	CU-001-002-A
Tipo	Principal
Propósito	Asignar un rol a un usuario existente
Resumen	El actor asigna un rol a un usuario que aún no lo tiene definido o que va a cambiar de función.
Precondición	CU-001-001-A, CU-001-000-A.
Postcondición	El usuario queda con el rol asignado.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Asignar Rol.	2- El sistema muestra el listado de usuarios y los roles disponibles.
3- El actor selecciona usuario y rol.	4- El sistema valida que el rol exista y que el actor tenga permisos para asignarlo.
5- El actor guarda.	6- El sistema actualiza el rol en Auth0 y MongoDB y registra el cambio en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Rol no encontrado [Error-USR_PER_002]	
6.0 Falla en Auth0 [Error-AUT_API_000]	

MODIFICAR ROL DE USUARIO	CU-001-002-B
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Cambiar el rol que tiene un usuario
Resumen	El actor modifica el rol que tenía asignado un usuario, lo cual modifica los permisos y ambientes accesibles.
Precondición	CU-001-001-A, CU-001-002-A.
Postcondición	Se actualiza el rol del usuario.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios.	2- El sistema muestra el listado.

MODIFICAR ROL DE USUARIO	CU-001-002-B
3- El actor selecciona el usuario y modifica el rol.	4- El sistema solicita confirmación, advirtiendo el impacto en los permisos.
5- El actor confirma.	6- El sistema actualiza el rol, invalida la sesión actual del usuario para forzar reautenticación con los nuevos permisos, y registra el cambio en la bitácora.
Flujo Alternativo	
4.0 Usuario no encontrado [Error-USR_VAL_000]	

CONFIGURAR PERMISOS POR AMBIENTE	CU-001-002-C
Actores	A
Tipo	Principal
Propósito	Definir el detalle de permisos de un usuario por ambiente
Resumen	El actor define de forma granular los permisos del usuario sobre cada ambiente (DEV, TESTING, PROD), pudiendo restringir acciones específicas más allá de las que su rol permitiría.
Precondición	CU-001-001-A, CU-001-000-A.
Postcondición	Se almacenan los permisos granulares por ambiente.
Flujo Normal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1- El actor accede al Panel Administrador - sub ítem Usuarios - ítem Permisos por Ambiente.	2- El sistema despliega la matriz de usuario × ambiente × acciones.
3- El actor configura los permisos.	4- El sistema valida que los permisos sean coherentes con el rol del usuario (no se pueden ampliar más allá del rol).
5- El actor guarda.	6- El sistema almacena los permisos en MongoDB y registra el evento.
Flujo Alternativo	
4.0 Permisos exceden los del rol base [Error-USR_PER_003]	